

酸鹼滴定與常見生活鹽類

理化・化學・國二下建議進度・chemistry-10・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

酸鹼中和反應本質為 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ ，必為放熱反應。酸鹼滴定利用已知濃度之酸（或鹼）測定未知濃度之鹼（或酸），當莫耳數相等時達到當量點，以酚酞（酸性無色、鹼性紅）或石蕊等指示劑判斷滴定終點。生活常見鹽類：氯化鈉（調味保鮮）、碳酸鈣（大理石石灰石主要成分）、碳酸氫鈉（小蘇打，烘焙加熱產生 CO_2 ）。

拆開理解，再連起來

- 酸鹼中和反應本質為 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ ，必為放熱反應。
- 酸鹼滴定利用已知濃度之酸（或鹼）測定未知濃度之鹼（或酸），當莫耳數相等時達到當量點，以酚酞（酸性無色、鹼性紅）或石蕊等指示劑判斷滴定終點。
- 生活常見鹽類：氯化鈉（調味保鮮）、碳酸鈣（大理石石灰石主要成分）、碳酸氫鈉（小蘇打，烘焙加熱產生 CO_2 ）。

酸鹼、中和與導電

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
酸性水溶液	常溫約 25°C 時 $pH < 7$	酸的濃度與酸的強弱是不同概念
鹼性水溶液	常溫約 25°C 時 $pH > 7$	不能用觸摸或品嘗辨別酸鹼
中和	酸鹼反應可生成鹽與水	體積相等不保證恰好中和，要比較反應量
電解質	水溶液中有可移動離子而導電	糖水含分子，通常不是電解質溶液

▼ 先遮住講義：我能解釋「酸鹼滴定與常見生活鹽類」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

以紅鳳菜或紫色高麗菜汁自製天然酸鹼指示劑，測試醋、檸檬水、肥皂水與小蘇打水的呈色變化。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：胃酸過多時服用含碳酸氫鈉（小蘇打）或氫氧化鋁的胃藥中和胃酸；烘焙蛋糕時小蘇打受熱分解： $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ ，產生的二氧化碳氣體使蛋糕蓬鬆。

易錯提醒：酸鹼中和必放熱，溶液溫度會上升；中和生成的鹽類水溶液不一定為中性（如碳酸氫鈉水溶液呈弱鹼性，氯化銨呈弱酸性）。

再學深一點：觀念到解題

滴定以已知試劑的用量推估待測物的反應量。指示劑變色是實驗終點的線索，不一定與理論當量點完全重合；接近終點應逐滴加入，並排除讀數與氣泡等誤差。

原創示範題 / 情境任務

在簡化一比一反應模型中，10 mL 某酸需 20 mL 標準鹼恰好反應；改取 15 mL 同酸需多少鹼？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 同一酸樣品濃度相同，酸量與體積成正比。
2. $15/10=1.5$ ，因此所需鹼量也為原來 1.5 倍。
3. 標準鹼需 $20 \times 1.5 = 30$ mL，前提是濃度與反應條件不變。

驗算與適用界線

不能跨不同濃度樣品直接用體積比；真實操作須使用防護並依教師指導。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

以紅鳳菜或紫色高麗菜汁自製天然酸鹼指示劑，測試醋、檸檬水、肥皂水與小蘇打水的呈色變化。

.....

1. 將 0.1 M 的鹽酸溶液慢慢滴入裝有氫氧化鈉溶液與酚酞指示劑的錐形瓶中，滴定過程中溶液顏色的變化為？

- A. 由紅色逐漸褪色變為無色
 - B. 由無色逐漸變為深紅色
 - C. 由藍色轉變為鮮黃色
 - D. 全程完全不變色
-
-

2. 做麵包或餅乾時常加入的「小蘇打粉」，受熱後能產生氣體使食品蓬鬆，其主要化學成分是？

- A. 碳酸鈣 (CaCO_3)
 - B. 碳酸氫鈉 (NaHCO_3)
 - C. 硫酸銅 (CuSO_4)
 - D. 氫氧化鈉 (NaOH)
-
-

04 答案與回想檢核

1. **A** 氫氧化鈉呈鹼性使酚酞呈紅色，隨鹽酸滴入中和 OH^- ，當達到滴定終點時溶液呈中性或弱酸性，酚酞變為無色。

2. **B** 小蘇打為碳酸氫鈉 (NaHCO_3)，受熱易分解產生二氧化碳 (CO_2) 氣體、水與碳酸鈉。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。